正四角錐の切断		
範囲：空間図形	難易度：★×6	得点　/10

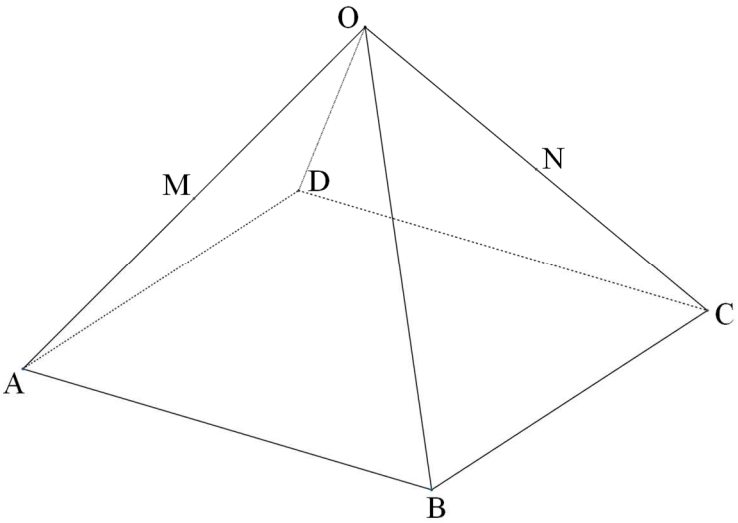
出典：2023 年度　東海高校

図のように，すべての辺の長さが 4 cm の正四角錐 O-ABCD がある。辺 OA，辺 OC の中点をそれぞれ M，N とする。また，点 O から底面 ABCD に垂線 OH をひく。この正四角錐を 3 点 B, M, N を通る平面で切ったとき，

(1) OH＝［セ］cm である。

(2) 切り口の図形の面積は［ソ］cm^2 である。

(3) 2 つに分けた立体のうち，点 O を含む方の立体の体積は［タ］cm^3 である。

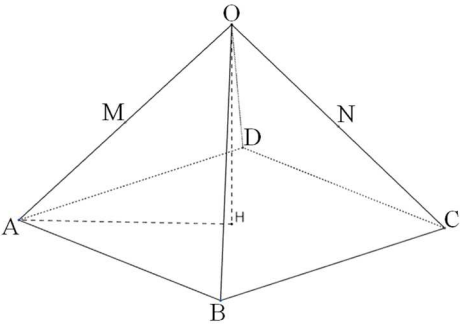


※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

（1）（3 点）

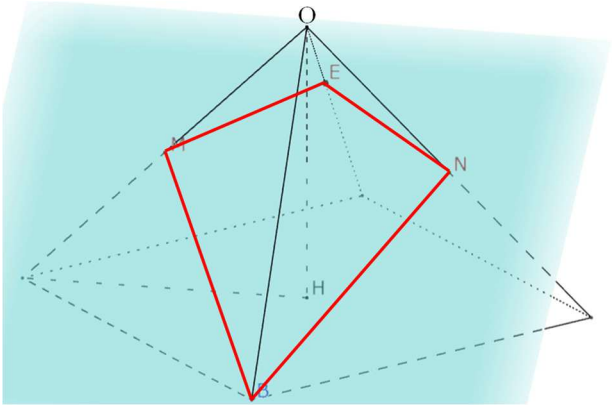


OH⊥平面 ABCD のとき，

△OAH≡△OBH≡△OCH≡△ODH（直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい）なので，AH＝BH＝CH＝DH，よって，$AH=2\sqrt{2}$ cm

OA＝4 cm なので，$OH=\sqrt{16-8}=2\sqrt{2}$ cm

（2）（3 点）

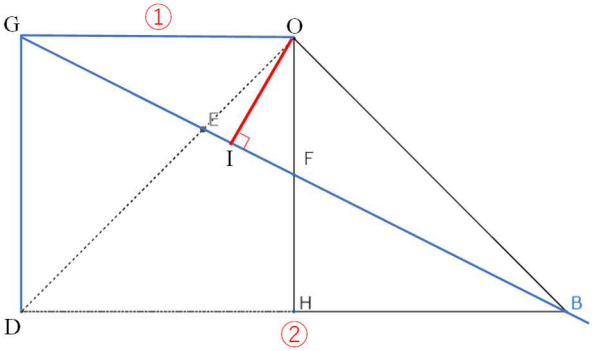


平面 BMN は線分 OD とも交点を持つ。この交点を E とする。

四角形 EMBN は凧形四角形なので，$\frac{1}{2}\times BE\times MN$ で面積が求められる。

$MN=\frac{1}{2}AC=2\sqrt{2}$ cm

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/



△OHB と△OHD を切り取って，点 E がどこにあるか調べる。

線分 BE と線分 OH の交点を F とすると，点 F は OH の中点となる（点 F は MN の中点でもある）。

直線 BE 上に点 G を，四角形 DHOG が正方形となるようにとる。

△EGO∽△EBD，相似比 1：2，$BG=\sqrt{32+8}=2\sqrt{10}$ cm なので，

$$BE=\frac{2}{3}\times 2\sqrt{10}=\frac{4}{3}\sqrt{10}\ \text{cm}$$

切り口の面積は，$\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times\frac{4}{3}\sqrt{10}=\boxed{\mathbf{\frac{8\sqrt{5}}{3}\ cm^2}}$

（3）（4 点）

点 O から BG に垂線を下ろし交点を I とする。OI は四角錐 O-BNEM において，四角形 BNEM を底面としたときの高さとなるので，

$\triangle BOG=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}=4\ \text{cm}^2$ なので，$OI=\frac{8}{BG}=\frac{8}{2\sqrt{10}}=\frac{2\sqrt{10}}{5}$ cm

求める体積は，$\frac{1}{3}\times\frac{8\sqrt{5}}{3}\times\frac{2\sqrt{10}}{5}=\frac{80\sqrt{2}}{45}=\boxed{\mathbf{\frac{16\sqrt{2}}{9}\ cm^3}}$

【コメント】

内容は単純なのですが，立方体以外の図形の切断ということで多くの受験生が苦しんだでしょう。点 E 困っちゃいますね。一度経験しておくと結構なアドバンテージ，たぶん。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。